CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de ∫ f(x)/(1 + xⁿ) et équivalent (CCINP)

Énoncé

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ avec $0<a<1<b$ et $f(1)\neq 0$. On pose $f_n(x)=\dfrac{f(x)}{1+x^n}$.

1. Déterminer la limite simple de (f_n).
2. Établir $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(t)\,dt=\int_a^1 f(t)\,dt$.
3. Montrer que $\displaystyle\int_a^1 t^{n-1}f_n(t)\,dt\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{\ln 2}{n}\,f(1)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une primitive de $\frac{t^{n-1}}{1+t^n}$ est $\frac{1}{n}\ln(1+t^n)$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; intégration par parties.

Corrigé

1. 1) Limite simple

$$f_n(x)\xrightarrow[n\to+\infty]{}\begin{cases} f(x) & \text{si } x\in[a,1[,\\ \frac{f(1)}{2} & \text{si } x=1,\\ 0 & \text{si } x\in\,]1,b].\end{cases}$$

2. 2) Convergence dominée

$|f_n(x)|\leqslant|f(x)|$, intégrable sur $[a,b]$, et la limite simple est continue par morceaux. Par convergence dominée :

$$\int_a^b f_n(t)\,dt\xrightarrow[n\to+\infty]{}\int_a^1 f(t)\,dt.$$

3. 3) Intégration par parties

$$\int_a^1 t^{n-1} f_n(t)\,dt = \Big[\frac{1}{n}\ln(1+t^n) f(t)\Big]_a^1 - \frac{1}{n}\int_a^1 \ln(1+t^n) f'(t)\,dt.$$

4. 3) Les deux termes

- **Crochet** : $\dfrac{\ln 2}{n} f(1) - \dfrac{\ln(1+a^n)}{n} f(a) = \dfrac{\ln 2}{n} f(1) + o\Big(\dfrac{1}{n}\Big)$, car $a^n \to 0$.
- **Intégrale** : $\Big|\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_a^1 \ln(1+t^n) f'(t)\,dt\Big| \leqslant \dfrac{\|f'\|_\infty}{n}\displaystyle\int_0^1 t^n\,dt = O\Big(\dfrac{1}{n^2}\Big)$.

$$\int_a^1 t^{n-1} f_n(t)\,dt = \frac{\ln 2}{n} f(1) + o\Big(\frac{1}{n}\Big).$$

$$\int_a^1 t^{n-1} f_n(t)\,dt \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln 2}{n} f(1).$$

Le piège

La valeur de la limite simple en $x = 1$ ($\frac{f(1)}{2}$) n'influe pas sur l'intégrale.

La méthode

Repérer la dérivée logarithmique $\frac{nt^{n-1}}{1+t^n}$ pour intégrer par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité ln(1 + u) ⩽ u.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.